多元隐函数求导法则

显函数：

因变量　自变量

$y=f(x)$，$z=f(x,y)$ 等。

隐函数：

$F(x,y)=0$

一、隐函数的类型

1. 一个方程情形

① 二元方程

$$F(x,y)=0 \Rightarrow y=y(x) \text{ 或 } x=x(y)$$

② 三元方程

$$F(x,y,z)=0 \Rightarrow z=z(x,y) \text{ 或 } y=y(x,z) \text{ 或 } x=x(y,z)$$

2. 方程组情形

① 三元方程组

$$\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=y(x) \\ z=z(x) \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=x(y) \\ z=z(y) \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=x(z) \\ y=y(z) \end{cases}$$

② 四元方程组

$$\begin{cases} F(x,y,u,v)=0 \\ G(x,y,u,v)=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u=u(x,y) \\ v=v(x,y) \end{cases} \text{ 或 } \cdots$$

二、一个方程情形

隐函数存在定理 1（二元方程）

设函数 $F(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某个邻域内有连续的偏导数，且：

① $F(x_0,y_0)=0$

② $F_y(x_0,y_0)\neq 0$

则方程 $F(x,y)=0$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某个邻域内恒能唯一确定一个连续且有连续的偏导数的函数 $y=y(x)$，它满足 $y_0=y(x_0)$ 且

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}$$

其中 F_x, F_y 指的是二元函数 $F(x,y)$ 对 x,y 的偏导。

注：

$F_y(x_0,y_0) \neq 0 \Rightarrow y=y(x)$

相应地，$F_x(x_0,y_0) \neq 0 \Rightarrow x=x(y)$

deduction：

$$F(\overset{x}{x},\overset{y=y(x)}{y}) = 0 \dashrightarrow y=y(x)$$

$\Downarrow$ 对 x 求导

$$F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$\Downarrow$ $F_y \neq 0$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

求 $F(x,y)=0$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的偏导数：

method 1：将 y 看作 x 的函数，关于 x 求偏导，解出 $\frac{dy}{dx}$。

method 2：公式法。

隐函数的高阶导数

$\frac{dy}{dx}$，再对 x 求导时，y 当作 x 的函数 $y=y(x)$ 对待。

一般含有 y

隐函数存在定理 2（三元方程）

设函数 $F(x,y,z)$ 在点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 的某个邻域内有连续的偏导数，且：

① $F(x_0,y_0,z_0)=0$

② $F_z(x_0,y_0,z_0) \neq 0$

则方程 $F(x,y,z)=0$ 在点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 的某个邻域内恒能唯一确定一个连续且有连续的偏导数的函数 $z=z(x,y)$，它满足 $z_0=z(x_0,y_0)$ 且

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$$

注：

$F_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0 \Rightarrow z=z(x,y)$

相应地，$F_x(x_0,y_0,z_0)\neq 0 \Rightarrow x=x(y,z)$

$F_y(x_0,y_0,z_0)\neq 0 \Rightarrow y=y(x,z)$

deduction：

$$F(x,y,z)=0 \dashrightarrow z=z(x,y)$$

$\Downarrow$ 对 x 求偏导

$$F_x\cdot 1+F_y\cdot 0+F_z\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=0$$

$\Downarrow$ $F_z\neq 0$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}$$

同理，

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$$

求 $F(x,y,z)=0$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 的偏导数：
method 1：将 z 看作 x,y 的函数，关于 x,y 求偏导，解出 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$。
method 2：公式法。

例：已知 $x^2+y^2+z^2-4z=0$ 确定函数 $z=z(x,y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$。

解：

$$\boxed{\begin{aligned} F_x &= 2x \\ F_y &= 2y \\ F_z &= 2z-4 \end{aligned}}$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{x}{2-z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{y}{2-z}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{1\cdot(2-z) - x\cdot\left(-\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{(2-z)^2} = \frac{(2-z)^2 + x^2}{(2-z)^3}$$

例：设 $z=z(x,y)$ 由 $F(x-z,y+z)$ 确定，F 可微，试证明 $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = 1$

证明：

记 $G(x,y,z) = F(x-z,y+z)$

$$\boxed{\begin{aligned} G_x &= F_1'\cdot(1-0) + F_2'\cdot 0 = F_1' \\ G_y &= F_1'\cdot 0 + F_2'\cdot(1+0) = F_2' \\ G_z &= F_1'\cdot(0-1) + F_2'\cdot(0+1) = F_2' - F_1' \end{aligned}}$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{G_x}{G_z} = \frac{F_1'}{F_1'-F_2'}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{G_y}{G_z} = \frac{F_2'}{F_1'-F_2'}$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = 1 \qquad \text{Q.E.D.}$$

三、方程组情形

公式法略。

deduction：

$$\begin{cases} F(x,y,u,v) = 0 \\ G(x,y,u,v) = 0 \end{cases} \dashrightarrow \begin{cases} u = u(x,y) \\ v = v(x,y) \end{cases}$$

$\Downarrow$ 对 x 求偏导

$$\begin{cases} F_x\cdot 1 + F_u\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + F_v\cdot\frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ G_x\cdot 1 + G_u\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + G_v\cdot\frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

$\Downarrow$ 整理

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x} = \cdots \\ \dfrac{\partial v}{\partial x} = \cdots \end{cases}$$

同理，

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial y} = \cdots \\ \dfrac{\partial v}{\partial y} = \cdots \end{cases}$$

例：设 $\begin{cases} xu - yv = 0 \\ yu + xv = 1 \end{cases}$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial v}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial y}, \dfrac{\partial v}{\partial y}$.

解：

对 x 求偏导：

$$\begin{cases} u + x\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x} - y\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ y\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x} + v + x\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

解得，

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x} = -\dfrac{vy + ux}{x^2+y^2} \\ \dfrac{\partial v}{\partial x} = \dfrac{uy - vx}{x^2+y^2} \end{cases}$$

对 y 求偏导：

$$\begin{cases} x\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y} - v - y\cdot\dfrac{\partial v}{\partial y} = 0 \\ u + y\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y} + x\cdot\dfrac{\partial v}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

解得，

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial y} = \dfrac{vx - uy}{x^2+y^2} \\ \dfrac{\partial v}{\partial y} = -\dfrac{vy + ux}{x^2+y^2} \end{cases}$$

例：设 $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$，求 $\dfrac{dx}{dz}, \dfrac{dy}{dz}$.

解：

对 z 求导：

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dz} + \dfrac{dy}{dz} + 1 = 0 \\ 2x\cdot\dfrac{dx}{dz} + 2y\cdot\dfrac{dy}{dz} + 2z = 0 \end{cases}$$

解得，

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dz} = \dfrac{y-z}{x-y} \\ \dfrac{dy}{dz} = \dfrac{z-x}{x-y} \end{cases}$$